



普通物理实验报告

实验名称：弦上驻波

姓名：牛泽胤

学号：2500011514

组号：周五下午 5 组

组内编号：1

实验日期：2026 年 5 月 22 日

1 实验数据和现象的分析、处理和结论

1.1 测量弦线线密度

利用螺旋测微计分别测量实验弦的直径和与实验弦同材质的样品弦直径各 3 次，结果如下：

次数	1	2	3	平均
实验弦直径 d (mm)	1.105	1.104	1.106	1.105
样品弦直径 $d_{\text{样}}$ (mm)	1.088	1.087	1.088	1.088

表 1: 弦直径测量数据

注：此处样品弦直径和实验弦直径之间存在误差，可能导致后续实验结果不准确。

样品弦长度 $l_{\text{样}} = 960.5$ mm，质量 $m_{\text{样}} = 5.36$ g，计算线密度：

$$\rho_l = \frac{m_{\text{样}}}{l_{\text{样}}} = \frac{5.36 \times 10^{-3} \text{ kg}}{0.9605 \text{ m}} = 5.58 \times 10^{-3} \text{ kg/m.}$$

样品长度 $l = 960.5$ mm，样品质量 $m = 5.36$ g。

长度测量的标准不确定度：

$$\sigma_l = \frac{0.5 \text{ mm}}{\sqrt{3}} = 0.289 \text{ mm}$$

相对不确定度：

$$\frac{\sigma_l}{l} = \frac{0.289}{960.5} = 3.01 \times 10^{-4}$$

质量测量的标准不确定度：

$$\sigma_m = \frac{0.01 \text{ g}}{\sqrt{3}} = 0.0058 \text{ g}$$

相对不确定度：

$$\frac{\sigma_m}{m} = \frac{0.0058}{5.36} = 1.07 \times 10^{-3}$$

线密度的合成相对不确定度：

$$\frac{\sigma_{\rho_l}}{\rho_l} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2} = \sqrt{(1.07 \times 10^{-3})^2 + (3.01 \times 10^{-4})^2} = 1.11 \times 10^{-3}$$

绝对不确定度：

$$\sigma_{\rho_l} = \rho_l \times 1.11 \times 10^{-3} = 5.58 \times 10^{-3} \text{ kg/m} \times 1.11 \times 10^{-3} = 6.20 \times 10^{-6} \text{ kg/m}$$

最终结果：

$$\rho_l = (5.580 \pm 0.006) \times 10^{-3} \text{ kg/m}$$

1.2 基频的测量

根据已知数据弦长 $L = 60.0\text{ cm}$, 张力 $F_T = 3mg$ (砝码质量 $m \approx 1000\text{ g}$), 代入公式 $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\rho_l}}$, 计算可得 $f \approx 60.5\text{ Hz}$ 。

放置好驱动线圈和探测线圈, 利用水平仪调节悬挂质量块的杠杆水平, 在计算值附近调节信号频率, 观察示波器波形, 分别测量 3 次得到

次数	1	2	3	平均值
基频 f (Hz)	61.99	62.38	62.33	62.23

表 2: 基频测量实验数据

1.3 共振频率 f 与波腹个数 n 的关系

固定弦长 $L = 60.0\text{ cm}$, 张力 $F_T = 3mg$ (砝码质量 $m \approx 1000\text{ g}$)。调节信号频率, 记录不同波腹数时的共振频率:

波腹数 n	共振频率 f (Hz)
1	62.38
2	125.17
3	188.69
4	251.80
5	316.68

表 3: f - n 关系实验数据

对数据进行线性拟合 $f = a + bn$, 得:

$$b = (63.5 \pm 0.2)\text{ Hz}, \quad a = -1.6\text{ Hz}, \quad r = 0.99998.$$

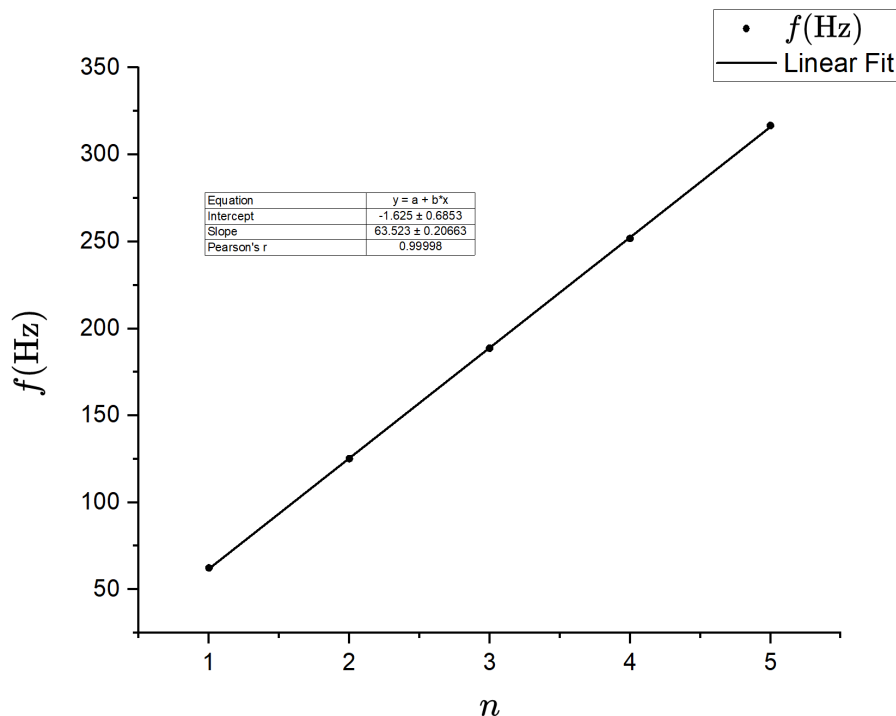


图 1: 共振频率 f 与波腹个数 n 的关系

由 $v = \lambda f = \left(\frac{2L}{n}\right)f = 2L \cdot \left(\frac{f}{n}\right)$, 斜率 b 即为 $\frac{f}{n}$ 的平均值, 故波速为

$$v = 2Lb = 2 \times 0.600 \text{ m} \times 63.5 \text{ Hz} = 76.2 \text{ m/s}.$$

波速 $v = 2Lb$ 的合成相对标准不确定度为:

$$\frac{\sigma_v}{v} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_b}{b}\right)^2} = \sqrt{(4.82 \times 10^{-4})^2 + (3.15 \times 10^{-3})^2} = 3.19 \times 10^{-3}.$$

绝对标准不确定度:

$$\sigma_v = 76.20 \text{ m/s} \times 3.19 \times 10^{-3} = 0.24 \text{ m/s}.$$

因此, 波速的测量结果为:

$$v = (76.2 \pm 0.2) \text{ m/s}.$$

理论波速由 $v = \sqrt{\frac{F_T}{\rho_l}}$ 计算。由 $n = 1$ 频率反推张力:

$$F_T = (2Lf_1)^2 \rho_l = (1.2 \times 62.23)^2 \times 5.58 \times 10^{-3} = 31.12 \text{ N},$$

代入得 $v_{\text{理}} = \sqrt{\frac{31.12}{5.58}} \times 10^{-3} = 74.68 \text{ m/s}$. 相对误差为 2%。

实验现象: 当驱动频率远离共振频率时, 弦线振幅极小, 示波器波形杂乱; 缓慢调节频率趋近共振点时, 弦线振幅逐渐增大, 波形趋于稳定的正弦波, 且波腹位置清晰可见。

1.4 共振频率 f 与张力 F_T 的关系

固定 $n = 1$, $L = 60.0$ cm, 改变张力 (以砝码倍数 k 表示, $F_T = k \cdot mg$, $m \approx 1000$ g), 测量基频:

张力倍数 k	频率 f (Hz)	$\sqrt{k}$
1	38.49	1.000
2	52.11	1.414
3	62.33	1.732
4	71.07	2.000
5	78.54	2.236

表 4: $f - \sqrt{k}$ 关系实验数据

作 f 与 $\sqrt{k}$ 的关系图, 对数据进行线性拟合 $f = a + b\sqrt{k}$, 得:

$$b = (32.4 \pm 0.1) \text{ Hz}, \quad a = 6.2 \text{ Hz}, \quad r = 0.99998.$$

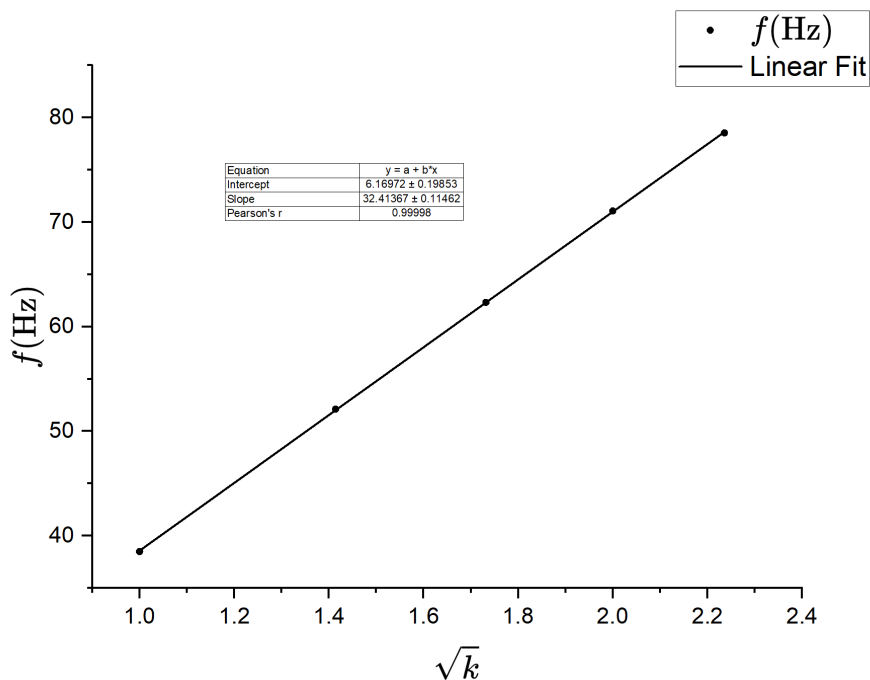


图 2: f 与 $\sqrt{k}$ 的关系图

理论公式 $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F_T}{\rho_l}} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{k \cdot mg}{\rho_l}}$, 其中 $mg \approx 10$ N。计算理论斜率:

$$\sqrt{\frac{mg}{4L^2 \rho_l}} = \sqrt{\frac{9.8}{4 \times 0.36 \times 5.58 \times 10^{-3}}} = 34.94 \text{ Hz}.$$

由 $b_{\text{th}} \propto L^{-1} \rho_l^{-1/2}$, 合成相对不确定度:

$$\frac{\sigma_{b_{\text{th}}}}{b_{\text{th}}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \frac{\sigma_{\rho_l}}{\rho_l}\right)^2} = \sqrt{(4.82 \times 10^{-4})^2 + (0.5 \times 6.17 \times 10^{-4})^2} = 5.14 \times 10^{-4}.$$

绝对不确定度:

$$\sigma_{b_{\text{th}}} = 34.94 \text{ Hz} \times 5.14 \times 10^{-4} \approx 0.018 \text{ Hz}.$$

因此理论斜率可表示为 $b_{\text{th}} = 34.94 \pm 0.02 \text{ Hz}$, 其相对不确定度仅 0.05%。

实验斜率为 $(32.4 \pm 0.1) \text{ Hz}$, 二者差值为

$$\Delta b = b_{\text{th}} - b_{\text{exp}} = 2.88 \text{ Hz},$$

远大于实验斜率的标准不确定度 (0.1 Hz), 也远大于理论斜率的不确定度。相对偏差约为 8.2%, 超出了随机误差的允许范围, 表明存在显著的系统误差, 这可能是由于

- 质量块实际质量并不等于标称值。
- 实验中实际采用将同一质量块逐渐向远离支点方向移动来近似按照整数倍改变张力大小, 导致存在非线性情况。

尽管存在上述偏差, 实验数据仍清晰展示了 $f \propto \sqrt{F_T}$ 的比例关系 (相关系数 $r = 0.99998$), 验证了理论公式的函数形式。

1.5 共振频率 f 与弦长 L 的关系

固定 $n = 1, F_T = 3mg$, 改变弦长 L , 测量基频:

L (m)	f (Hz)	$1/L$ (m^{-1})
0.40	93.55	2.50
0.45	83.08	2.22
0.50	74.58	2.00
0.55	67.78	1.82
0.60	61.92	1.67
0.65	57.97	1.54

表 5: f - L 关系实验数据

作 f 与 $\frac{1}{L}$ 的关系图, 对数据进行线性拟合 $f = a + b\frac{1}{L}$, 得:

$$b = (37.5 \pm 0.4) \text{ Hz} \cdot \text{m}, \quad a = -0.3 \text{ Hz}, \quad r = 0.99972.$$

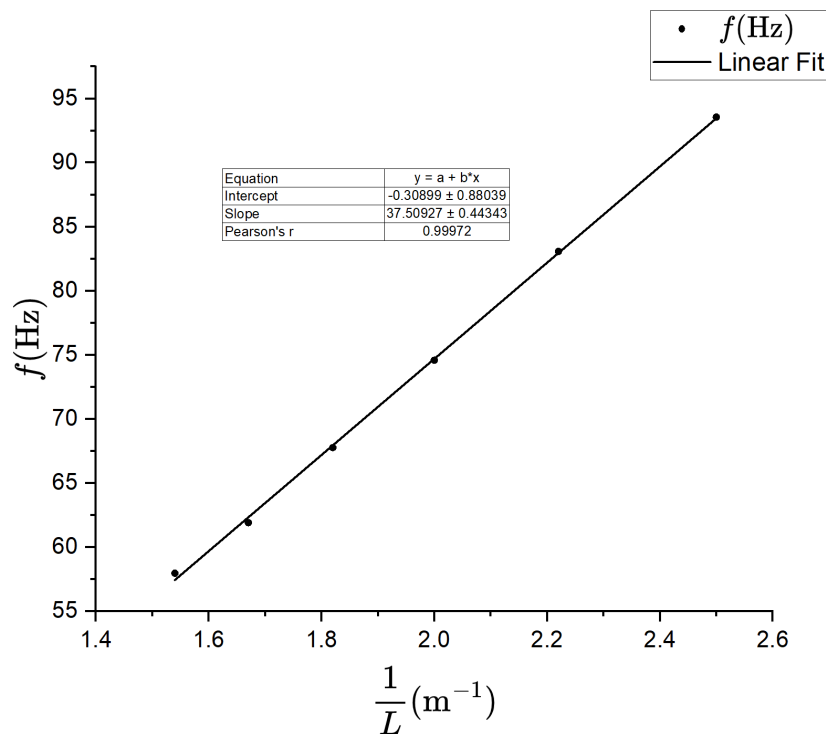


图 3: f 与 $\frac{1}{L}$ 的关系图

2 分析与讨论

在实验中观察到以下几点理论中未预测的现象：

1. 当张力较大，弦长较长时，若将探测线圈放在波节位置，示波器的波形并不是正弦函数，产生畸变；而将探测线圈移到波腹位置，波形可近似看做正弦函数
2. 当驱动频率逐渐接近共振频率时，在某一特定频率下，振幅会先变大后迅速变小。

下面给出产生以上情况的可能原因及分析。

2.1 弦上驻波的基本方程

考虑一根两端固定的弦线，长度为 L ，张力为 F_T ，线密度为 ρ_l 。弦线在横向小振动下满足波动方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad v = \sqrt{\frac{F_T}{\rho_l}}.^{[1]}$$

驻波解为

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad \omega_n = n\omega_1 = n \frac{\pi v}{L}.$$

2.2 波形畸变

探测线圈的输出信号由法拉第电磁感应定律决定。设线圈匝数为 N ，通过线圈的总磁通量为 $\Phi(t)$ ，则感应电动势为

$$\mathcal{E}(t) = -N \frac{d\Phi}{dt}.$$

当弦线振动时，弦线相对于线圈的位置发生改变，引起磁通量变化。对于小振动，将磁通量 Φ 在平衡位置 $y = 0$ 处展开至一阶：

$$\Phi(t) = \Phi_0 + \left. \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right|_{y=0} y(t),$$

其中 $y(t)$ 为探测线圈中心对应弦线处的横向位移。代入法拉第定律可得探测线圈感应电动势正比于其所覆盖区域内弦线振动速度的加权平均：

$$\mathcal{E}(t) \propto \int_{-a}^a G(x) \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} dx,$$

其中 $G(x)$ 为线圈灵敏度分布函数。在理想情况下，若线圈宽度远小于波长且位于波腹，则 $\mathcal{E}(t) \propto \cos(\omega t)$ ，输出正弦波。

然而，实际线圈有一定宽度，且磁场分布不均匀。考虑驱动线圈与探测线圈的电磁耦合，弦线所受磁力包含非线性项。我们认为总磁场 $B_{\text{总}} = B_0 + B_1 \cos(\omega_d t)$ ，磁力 $F \propto \nabla(B^2)$ 展开后含 $\cos^2(\omega_d t)$ 项，即产生 $2\omega_d$ 的倍频驱动力。因此弦线振动含有基频与二次谐波：

$$y(x, t) = A_1 \sin(kx) \sin(\omega t) + A_2 \sin(2kx) \sin(2\omega t + \varphi).$$

代入速度表达式并积分，当线圈位于波节 ($x = 0$) 附近时， $\sin(kx) \approx kx$ ， $\sin(2kx) \approx 2kx$ ，空间积分后基频分量因正负抵消而衰减，二次谐波相对幅度增大，输出波形叠加后呈现“倾斜”状（正负半周不对称），波形畸变严重。

2.3 拍频现象

永磁体靠近铁磁性弦线时，弦线被磁化，受到指向磁铁的吸引力。考虑两个横向振动方向：

- y 方向：平行于磁铁表面。磁力始终将弦线拉向磁铁中心轴，提供附加恢复力，使该方向有效刚度增加，固有频率升高。
- z 方向：垂直于磁铁表面朝向磁铁。磁力在弦线远离平衡位置（远离磁铁）时起恢复作用；在弦线靠近磁铁的半周期内，磁力与张力恢复力方向相反，净效果为恢复力减小，故该方向固有频率降低。

设无磁铁时两个方向频率均为 f_0 。磁铁引入后，两个方向的等效劲度系数分别为：

$$k_y = k_0 + \Delta k, \quad k_z = k_0 - \Delta k,$$

其中 $\Delta k > 0$ 。对应的频率为

$$f_y = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_y}{\rho_l}} \approx f_0 \left(1 + \frac{\Delta k}{2k_0} \right), \quad f_z \approx f_0 \left(1 - \frac{\Delta k}{2k_0} \right).^{[2]}$$

。

弦线被激发后，两个偏振模式同时存在，其位移为

$$y(t) = A_y \cos(2\pi f_y t + \phi_y), \quad z(t) = A_z \cos(2\pi f_z t + \phi_z).$$

当探测线圈拾取的是两个方向的混合信号（例如弦线偏离磁铁中心产生耦合），输出信号为二者叠加：

$$\mathcal{E}(t) \propto A_y \cos(2\pi f_y t) + A_z \cos(2\pi f_z t).$$

振幅包络为

$$A(t) = \sqrt{A_y^2 + A_z^2 + 2A_y A_z \cos[2\pi(f_y - f_z)t + \Delta\phi]},$$

呈现周期性调制，调制频率即为拍频 $\Delta f = |f_y - f_z|$ 。故观察到振幅先增大后衰减的现象。

参考文献

- [1] 吴崇试. 数学物理方法 [M]. 北京: 北京大学出版社,1999.254–256.
- [2] Feinberg J, Yang B. Natural-frequency splitting of a guitar string caused by a non-uniform magnetic field. J Acoust Soc Am. 2018 Nov;144(5):EL460. doi: 10.1121/1.5080465. PMID: 30522271.